

설비 고장을 예측하는 AI 데이터분석

스마트팩토리·디지털 트윈·사례

라벨 설계와 한계 기술

posco

C O N T E N T S

목차

- | | | |
|----|----------|--|
| 01 | 경계에서 라벨로 | 임계치·추세·패턴의 반응 시점 · 경계 선택과 겹쳐 쓰기 |
| 02 | 라벨 설계 | 정비 이력에서 사건 추출 · 시각 연결 · 라벨 창 · 누수 · 대안 |
| 03 | 한계 진술 | 한계 유형 · 데이터 부족과 원리적 불가 · 대응 방안 |

01

경계에서 라벨로

이상 경계 복습, 경계 선택과 라벨 설계의 연결

열화 과정의 세 반응 시점



패턴 변화는 초기 · 추세 이탈은 중간 · 임계치 초과는 말기에 반응

경계에서 라벨로

경계 선택 기준과 겹쳐 쓰기

01

선택 기준

요구 리드타임 · 데이터 주기와 양 · 현장의 설명 수용성

02

겹쳐 쓰기

기존 임계치는 안전 기준으로 유지 · 추세나 패턴 판정을 조기 경보
로 추가

경계 방식은 취향이 아니라 요구 리드타임과 데이터 조건의 선택

02

라벨 설계

정비 이력 추출, 사건 시각 연결, 라벨 창·누수·대안

정비 이력에서 라벨 추출



시각 정리와 센서 데이터 결합

STEP 1

기록 시각 해석

작업·입력·발견 시각의 성격 확인 후 발생 시각 추정



STEP 2

센서 구간 연결

사건 시각 기준으로 해당 데이터 구간 표시



STEP 3

현장 검토

용어와 작업 유형 판정을 담당자 표본 검토로 확인

라벨 창의 시작점과 끝점

*라벨 창: 사건을 기준으로 정상 0과 예측 대상 1을 붙이는 시간 구간



창 시작점은 리드타임 기준 · 창 끝점은 이미 진행 중인 구간을 피해 설정

창 설계 후 사례 그래프 확인

과거 사례의 센서 그래프 위에 라벨 창을 직접 표시

창 구간과 정상 구간의 시각적 구분 가능성 확인

눈으로도 구분되지 않는 신호에 대한 모델 기대를 재검토

창 길이가 바뀌는 세 요소

요소	짧은 창	긴 창
데이터 양	사례 5건 × 24시간 = 120시간	사례 5건 × 168시간 = 840시간
신호 선명도	고장에 가까운 신호 중심	신호 없는 시점까지 1로 포함될 위험
예측 의미	하루 안의 사건 가능성	일주일 안의 사건 가능성

데이터 양보다 현장 대응 의미와 신호 구분 가능성을 함께 평가

라벨 누수의 네 경로

*라벨 누수: 미래의 정답 정보가 학습 입력에 섞여 성능이 실제보다 높게 보이는 문제

경로	누수 원인	방지 원칙
사후 생성 컬럼	정비 후 입력값과 검사 결과를 특징으로 사용	예측 시점에 존재한 컬럼만 사용
전체 구간 전처리 (데이터 누수)	미래 구간까지 섞인 전체 평균과 표준편차	학습 구간 통계만 적용
무작위 분할	같은 사건의 인접 구간이 학습과 검증에 분산	시간 순서와 사건 단위 분할
미래 의존 특징	다음 정비 시점을 알아야 계산되는 변수	당시 정보만으로 계산 가능한지 검토

라벨 생성이 막히는 네 상황

상황	문제	우선 대응
기록 부재	종이 또는 개인 수첩에만 사건 존재	기록 수집과 절차 정비
설비 미특정	어느 설비의 사건인지 판별 곤란	설비 코드 연결과 표본 확인
사건 부족	지도학습에 쓸 사건 수 미달	문제 형태 전환 검토
시각 불일치	센서 데이터와 사건 시각 연결 불가	시각 체계 정비

라벨이 없을 때의 세 선택지

01

형태 전환

정상 기간을 확인해 이상 탐지 문제로 전환



02

대체 라벨

정지 기록 · 알람 이력 · 실적 결손으로 사건 시점 복원



03

지금부터 추적

사건 시각 · 설비 코드 · 작업 유형의 기록 절차 신설

03

한계 진술

한계 유형, 데이터 부족과 원리적 불가, 대응 방안

할 수 없는 것의 네 유형

유형	한계 원인	해소 방향
관측 범위	측정하지 않은 대상과 부위	계측 추가
학습 범위	데이터에 없던 운전 조건	조건 데이터 축적
사례 수	특정 사건 유형의 사례 부족	시간 경과 또는 대상 조정
원리적 불가	사전 신호와 무관한 사건	예측 기대에서 제외

데이터 부족과 원리적 불가

01

데이터 부족

시간·투자·계측 추가로 해소 · 필요한 조치와 기간과 비용을 함께 제시

02

원리적 불가

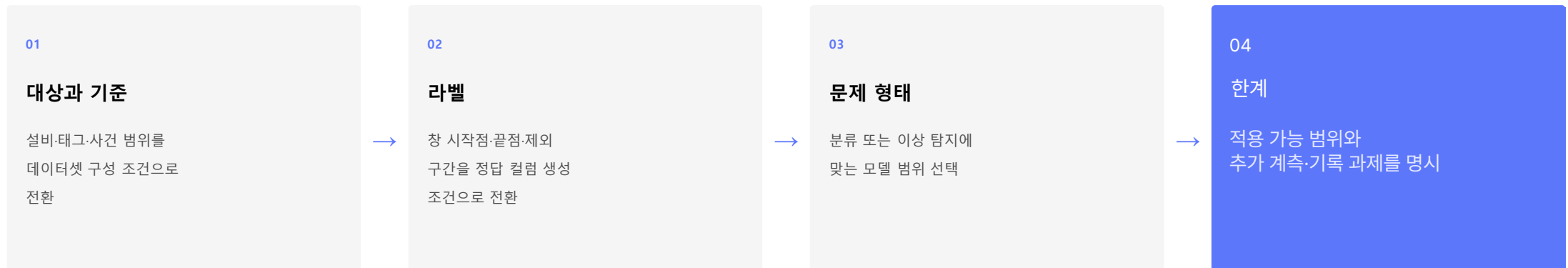
사전 신호가 없어 축적으로도 해소되지 않음 · 예비품·이중화 같은
대안 제시

둘 다 지금은 어렵지만 조직의 대응은 정반대

두 한계를 구분하는 질문

- 01 관측 가능한 잠재적 고장 단계의 존재 여부 · 없으면 원리적 불가
- 02 고장 단계는 있으나 현재 계측하지 않는 상태인지 확인 · 그렇다면 데이터 부족
- 03 신호는 있으나 P-F 간격이 정비 준비 시간보다 짧은 경우 · 활용 불가 이유를 구체적으로 기술

라벨 설계에서 모델링으로 이어지는 흐름



라벨 설계와 한계 진술의 핵심

하고 싶은 모델보다 남아 있는 데이터와 현장 조건에서 출발

경계 · 라벨 · 누수 · 한계를 하나의 판단 체계로 연결

설계의 출발점

관측 가능한 신호와 사건 기록의 연결을 먼저 확인

신뢰의 조건

할 수 있는 범위와 할 수 없는 범위를 함께 문서화